

RA6



Herramienta de generación de código

Alumno: Mariano José Eret Torres

Curso: 2nd DAW

1. Proceso de instalación.

Requerimientos:

- Verificamos que tenemos instalado mínimo la versión 17 de Java.
- Necesitamos tener instalado Git.
- Verificamos que tenemos instalado Node.js y mínimo la versión 18.

Instalación en windows.

1. Abrimos una consola de Powershell o un cmd en windows.
2. Nos situamos en el directorio donde queremos tener guardado nuestro JHipster.
3. Escribimos `npm i -g generator-jhipster@8`
Siendo el 8 la versión que vamos a instalar, como también la versión más actual del programa que es más estable (8.9.0.).
4. Una vez escrito el comando podemos configurar nuestro JHipster:
 - ✓ What is the base name of your application? **blog**
 - ✓ Which **type** of application would you like to create? **Monolithic application (recommended for simple projects)**
 - ✓ What is your default Java package name? **org.jhipster.blog**
 - ✓ Would you like to use Maven or Gradle for building the backend? **Maven**
 - ✓ Do you want to make it reactive with Spring WebFlux? **No**
 - ✓ Which **type** of authentication would you like to use? **JWT authentication (stateless, with a token)**
 - ✓ Besides JUnit, which testing frameworks would you like to use?
 - ✓ Which **type** of database would you like to use? **SQL (H2, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, MSSQL)**
 - ✓ Which **production** database would you like to use? **PostgreSQL**
 - ✓ Which **development** database would you like to use? **H2 with disk-based persistence**
 - ✓ Which cache do you want to use? (Spring cache abstraction) **Ehcache (local cache, for a single node)**
 - ✓ Do you want to use Hibernate 2nd level cache? **Yes**
 - ✓ Which other technologies would you like to use?
 - ✓ Which **framework** would you like to use for the client? **Angular**
 - ✓ Besides Jest/Vitest, which testing frameworks would you like to use? **Cypress**
 - ✓ Do you want to generate the admin UI? **Yes**
 - ✓ Would you like to use a Bootswatch theme (<https://bootswatch.com/>)? **Default JHipster**

- ✓ Would you like to enable internationalization support? **Yes**
- ✓ Please choose the native language of the application **Spanish**
- ✓ Please choose additional languages to install **English**
- ✓ Would you like to generate code coverage for Cypress tests? [Experimental] **Yes**
- ✓ Would you like to audit Cypress tests? **Yes**

Una vez configurado todo, se empezará a descargar todos los ficheros que forman JHipster y tendremos el siguiente mensaje:

```
Run 'npm audit' for details.
WARNING! The generated application could not be committed to Git, as a Git repository could not be initialized.
✓ Spring Boot application generated successfully.
Run your Spring Boot application:
./mvnw (mvnw if using Windows Command Prompt)
✓ Angular application generated successfully.
Start your Webpack development server with:
npm start

Congratulations, JHipster execution is complete!
If you find JHipster useful consider sponsoring the project https://www.jhipster.tech/sponsors/

Thanks for using JHipster!

C:\Users\maria\Documents\2_DAW\DAW2\DAW\Jhipster\blog>
C:\Users\maria\Documents\2_DAW\DAW2\DAW\Jhipster\blog>npm start
```

Ahora tenemos que ejecutar el siguiente comando en orden para abrir nuestro JHipster:

mvnw

Este comando Ejecutara nuestro Spring Boot el cual está siendo utilizado para cargar nuestra parte de cliente. Para después conectarnos a nuestro angular, escribimos: **npm start**



NOTA!. Es importante estar situado en la carpeta del JHipster.

Una vez ejecutado se nos abrirá en el puerto 8080 de nuestra red en local.

Para verificar que la instalación ha sido un éxito, abrimos otra terminal, que esté situada donde tenemos instalado nuestro JHipster y escribimos `npm run e2e`.

Este comando hará métodos de comprobación end-to-end haciendo uso de cypress. Todo esto con el fin de que nuestra instalación haya sido un éxito, haciendo todo tipo de pruebas como confirmación de logins, carga de páginas etc.

```
Running: account/logout.cy.ts (3 of 8)

logout
file C:\Users\maria\Documents\2_DAW\DAW2\DAW\Jhipster\blog\.nyc_output\out.json has no coverage information
Did you forget to instrument your web application? Read https://github.com/cypress-io/code-coverage#instrument-your-application
  ✓ go to home page when successfully logs out (2042ms)

1 passing (2s)

(Results)

Tests:      1
Passing:    1
Failing:    0
Pending:    0
Skipped:    0
Screenshots: 0
Video:      false
Duration:   2 seconds
Spec Ran:   account/logout.cy.ts
```

El resultado deberá de ser el siguiente:

```
=====
(Run Finished)

Spec                                Tests  Passing  Failing  Pending  Skipped
✓ entity/authority.cy.ts            00:05    5         5        -        -        -
✓ account/login-page.cy.ts          00:06    6         6        -        -        -
✓ account/logout.cy.ts              00:02    1         1        -        -        -
✓ account/password-page.cy.ts        00:07    6         6        -        -        -
✓ account/register-page.cy.ts        00:08    9         9        -        -        -
✓ account/reset-password-page.cy.ts  00:02    2         2        -        -        -
✓ account/settings-page.cy.ts        00:07    5         5        -        -        -
✓ administration/administration.cy.ts 00:06    6         6        -        -        -
✓ All specs passed!                  00:46   40        40        -        -        -

C:\Users\maria\Documents\2_DAW\DAW2\DAW\Jhipster\blog>
```

En el caso de que haya ocurrido algún imprevisto podemos borrar la carpeta del proyecto y volver a hacer el procedimiento de la instalación.

2. Menú de inicio.

Una vez Abierto podemos iniciar como administradores siendo el usuario admin y la contraseña admin, además, tenemos un usuario con menos permisos con el nombre de user y contraseña user.



Dentro de esta sección podemos monitorear lo que estamos haciendo dentro de nuestro JHipster, además de gestionar usuarios, cambiar nuestra configuración, ver las APIs y lo más importante gestionar nuestra base de datos.

También podemos intercalar entre el inglés y el español para más comodidad a la hora de gestionar cosas dentro de nuestro JHipster.

3. Generación de entidades.

Ahora vamos a crear un JHipster Domain language. Tiene como fin el poder definir nuestras aplicaciones y despliegues con sus relaciones en un solo archivo.

Para hacerlo vamos a usar JDL-Studio.

Para hacer uso del JDL Necesitamos hacernos una cuenta dentro de ella creamos el siguiente código:

The screenshot shows the JDL-Studio application. The left pane contains JDL code for entities, relationships, and pagination. The right pane displays a UML class diagram representing the same model.

```
1 entity Blog {
2   name String required minlength(3)
3   handle String required minlength(2)
4 }
5
6 entity Post {
7   title String required
8   content TextBlob required
9   date Instant required
10 }
11
12 entity Tag {
13   name String required minlength(2)
14 }
15
16 relationship ManyToOne {
17   Blog{user(login)} to User with builtInEntity
18   Post{blog(name)} to Blog
19 }
20
21 relationship ManyToMany {
22   Post{tag(name)} to Tag{post}
23 }
24
25 paginate Post, Tag with infinite-scroll
```

The UML diagram shows the following classes and relationships:

- Post**: title : String*, content : TextBlob*, date : Instant*
- Blog**: name : String*, handle : String*
- Tag**: name : String*
- User**: (no attributes shown)

Relationships:

- Post** to **Blog**: (1..*) to (*)
- Post** to **Tag**: (*) to (*)
- Blog** to **User**: (1..*) to 1

Creamos un archivo dentro de nuestro JHipster con el nombre de blog.jdl y copiamos nuestro código.

Lo ejecutamos con JHipster jdl blog.jdl

Seguidamente escribimos Y al overwrite y reseteamos la aplicación

4. Conclusión.

JHipster es una herramienta poderosa para desarrollar de forma rápida y eficaz aplicaciones web modernas, utilizando microservicios con Angular y Spring Boot.

Permite desplegar fácilmente aplicaciones en plataformas como Heroku, Azure y AWS, lo que hace que JHipster sea una opción muy versátil para proyectos de cualquier tamaño.

Bibliografía.

Angular logo: <https://angular.dev/press-kit>

SpringBoot logo: <https://spring.io/projects/spring-boot>

Java logo: <https://icons8.com/icons/set/java>

Documentación: [GitHub - mraible/jhipster8-demo: JHipster 8 Demo! ✨](#)
[Getting Started | JHipster](#)